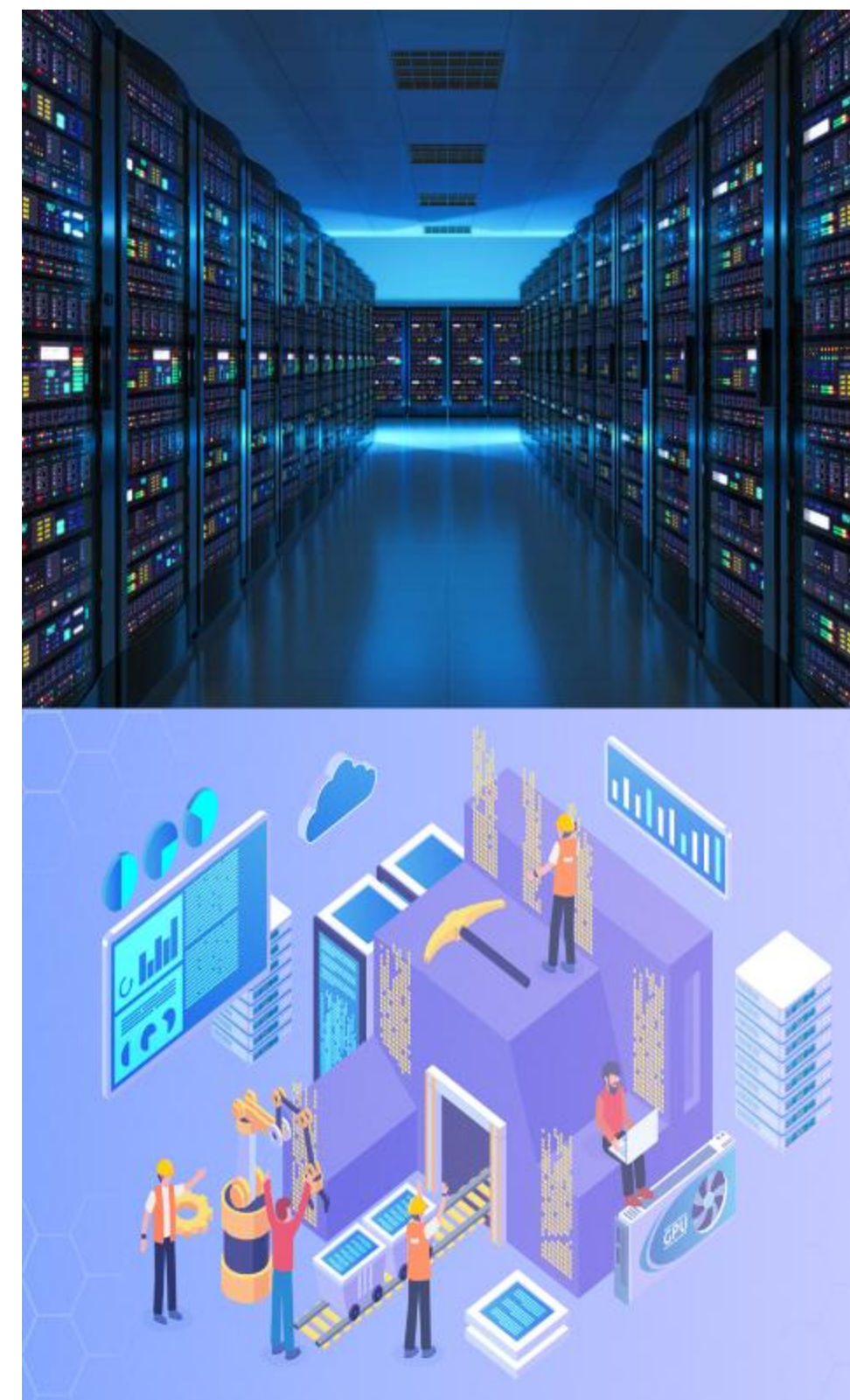




ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU



TS. PHAN ĐÌNH VẤN

Email: dvan2707@due.edu.vn



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU

KHO VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Khoa Thống kê – Tin học



MỤC TIÊU CHƯƠNG

- LO1: Nhận biết được sự cần thiết của kho dữ liệu tác nghiệp
- LO2: Phân biệt được kho dữ liệu tác nghiệp
- LO3: Nhận biết được vai trò của kho dữ liệu (Data Warehouse)
- LO4: Phân biệt được các loại Data Marts

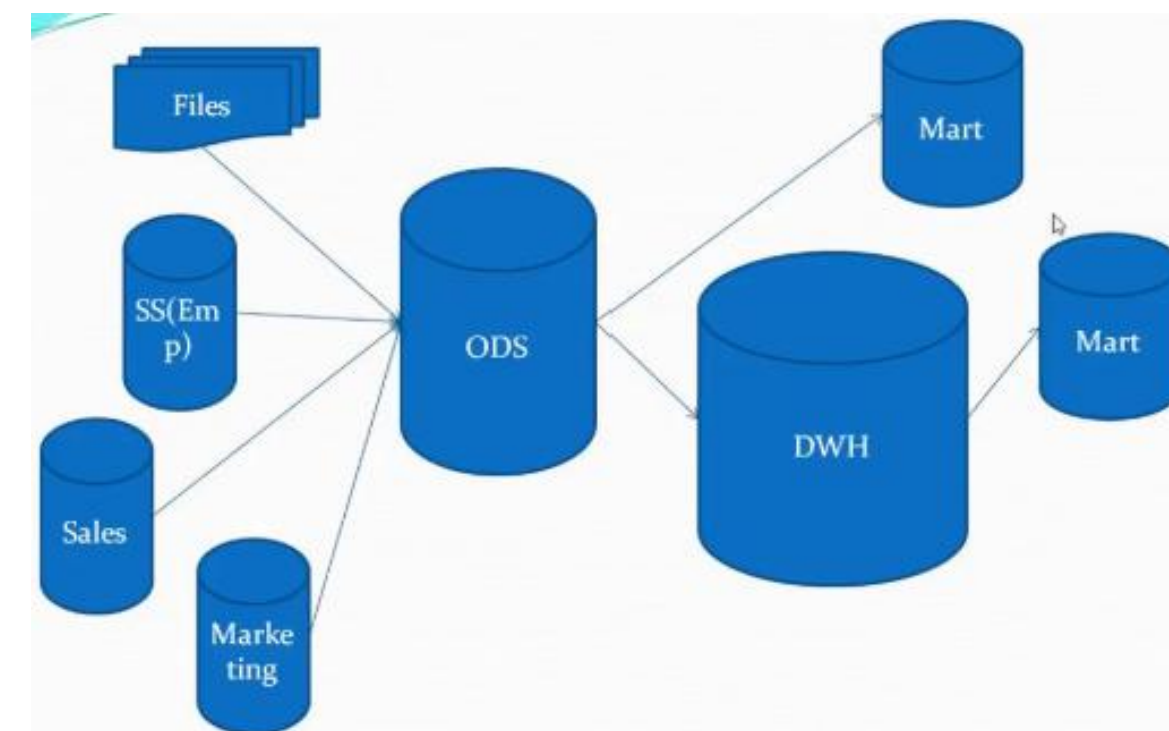


NỘI DUNG CHƯƠNG

- 1.1. Sự cần thiết của kho dữ liệu tác nghiệp (ODS: Operational Data Store)
- 1.2. Kho dữ liệu tác nghiệp
- 1.3. Giới thiệu về kho dữ liệu (Data Warehouse)
- 1.4. Data Marts

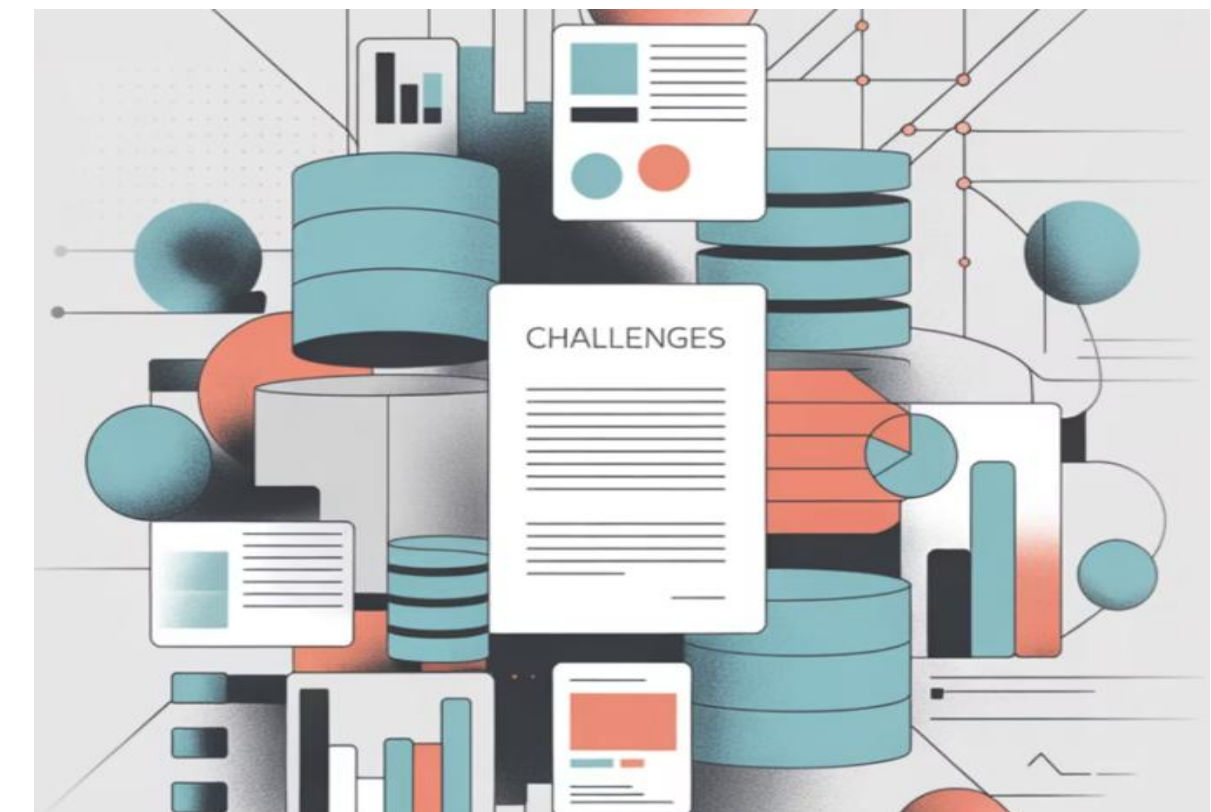


1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP (ODS: OPERATIONAL DATA STORE)



THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ DỮ LIỆU HIỆN ĐẠI

- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trong nhiều hệ thống khác nhau, từ các ứng dụng ERP, CRM đến các cơ sở dữ liệu tác nghiệp riêng biệt.
- Việc thiếu tích hợp dữ liệu tạo ra dẫn đến việc ra quyết định chậm trễ và không chính xác.



VẤN ĐỀ VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP TRUYỀN THỐNG

Dữ liệu phân mảnh

Thông tin khách hàng, sản phẩm và giao dịch được lưu trữ trong các hệ thống riêng biệt, gây khó khăn trong việc tạo báo cáo tổng hợp.

Hiệu suất truy vấn kém

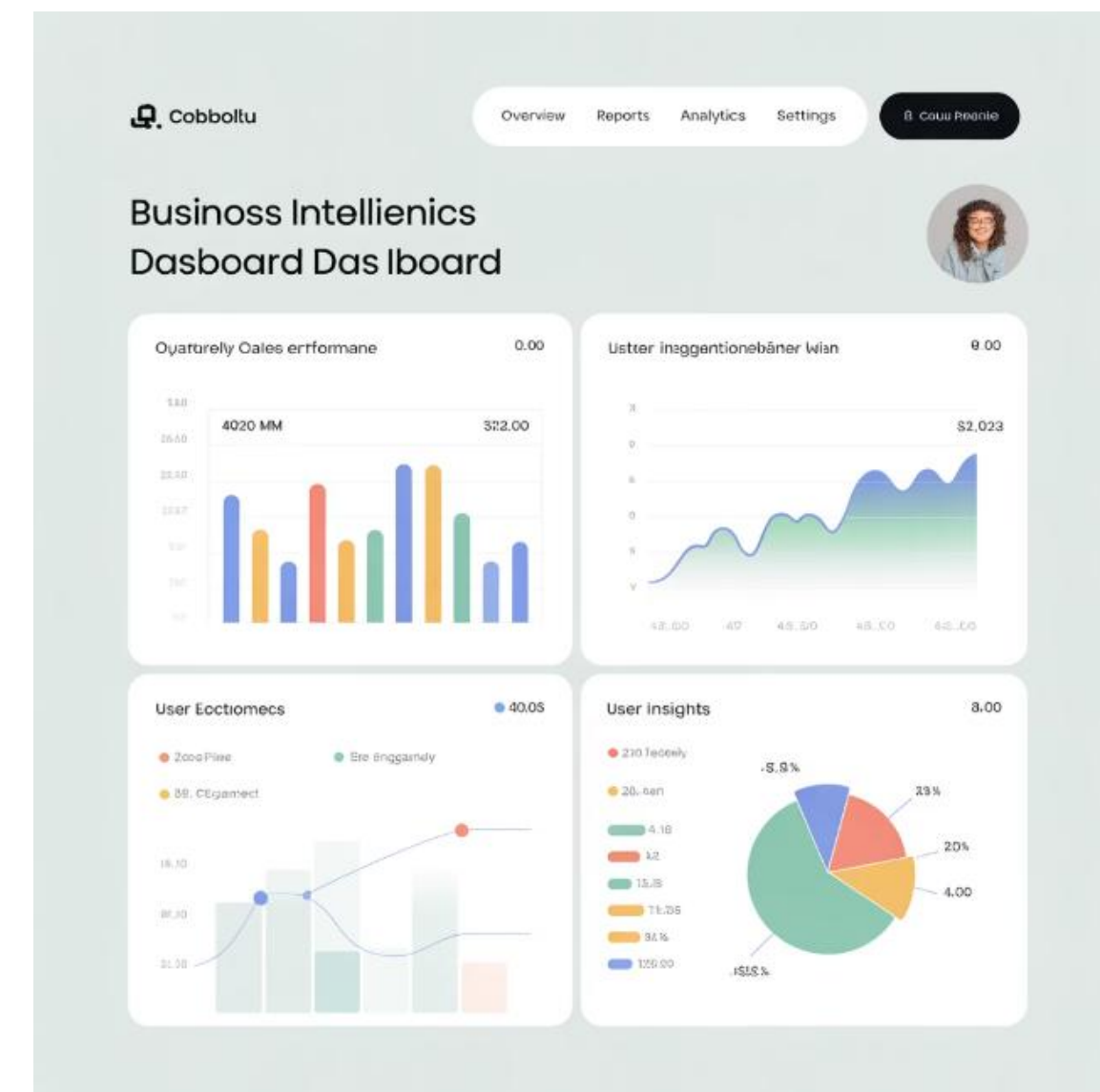
Các truy vấn phức tạp cho phân tích dữ liệu có thể làm chậm hệ thống tác nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày.

Thiếu lịch sử dữ liệu

Hệ thống tác nghiệp thường chỉ lưu trữ dữ liệu hiện tại, không có khả năng phân tích xu hướng dài hạn.

TẠI SAO CẦN KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP?

- ODS cung cấp một **nguồn dữ liệu tập trung** cho các hoạt động báo cáo và phân tích thời gian thực, giúp các tổ chức có cái nhìn thống nhất về dữ liệu.
 - Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
 - Cung cấp dữ liệu gần thời gian thực
 - Hỗ trợ báo cáo tác nghiệp hàng ngày
 - Giảm tải cho hệ thống sản xuất



LỢI ÍCH KINH DOANH CỦA ODS



Phản hồi nhanh chóng

Cung cấp thông tin cập nhật cho việc ra quyết định kịp thời, đặc biệt quan trọng trong môi trường kinh doanh năng động.



Báo cáo tổng hợp

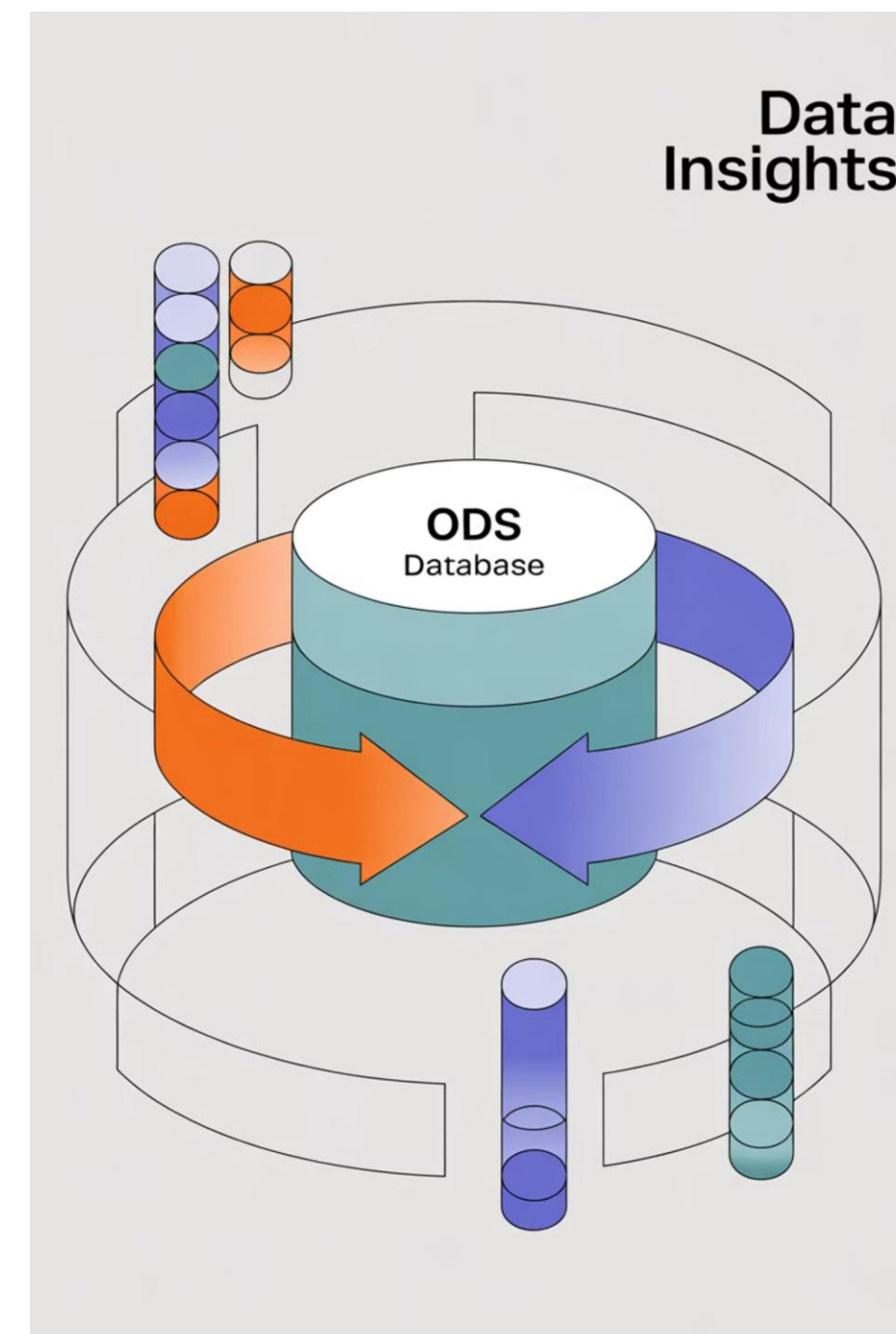
Tạo ra các báo cáo toàn diện từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về hoạt động.



Tối ưu hiệu suất

Giảm tải cho hệ thống sản xuất bằng cách chuyển các hoạt động phân tích sang ODS chuyên dụng.

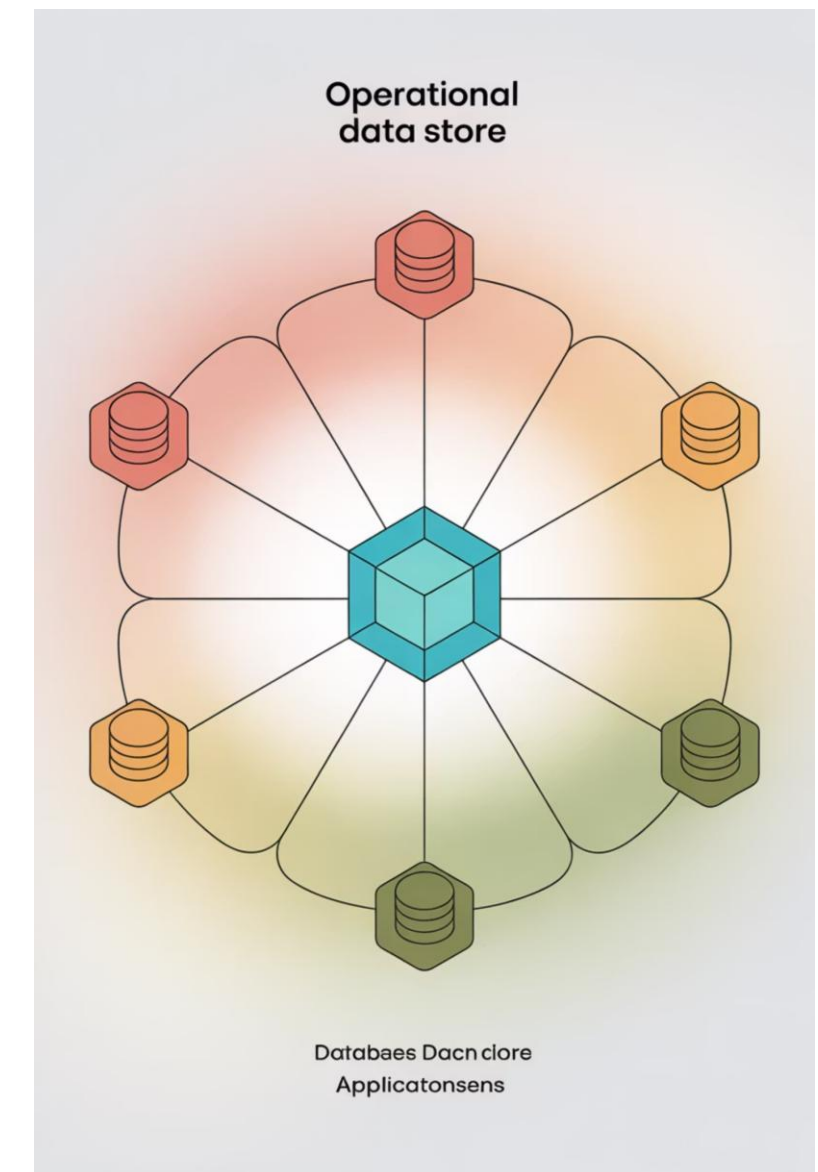
1.2. KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP



KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP

▪ ĐỊNH NGHĨA KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP

- "Kho dữ liệu tác nghiệp (ODS) là một cơ sở dữ liệu tích hợp, **hướng chủ đề**, được cập nhật liên tục và lưu trữ dữ liệu chi tiết nhất để hỗ trợ các hoạt động báo cáo và phân tích gần thời gian thực."
- ODS đóng vai trò như một **cầu nối** giữa các hệ thống tác nghiệp và kho dữ liệu, cung cấp dữ liệu đã được làm sạch và tích hợp cho các ứng dụng phân tích và báo cáo.

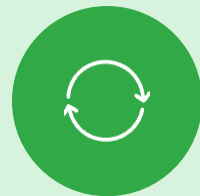


CÁC LOẠI KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP



Class I ODS

Cập nhật theo batch, thường là hàng ngày hoặc hàng tuần. Phù hợp cho báo cáo định kỳ và phân tích lịch sử gần đây.



Class II ODS

Cập nhật gần thời gian thực (near real-time), trong vòng vài phút đến vài giờ. Hỗ trợ các quyết định tác nghiệp quan trọng.



Class III ODS

Cập nhật thời gian thực hoàn toàn, dữ liệu được đồng bộ ngay lập tức. Cần thiết cho các ứng dụng mission-critical.

SO SÁNH CÁC LOẠI ODS

Đặc điểm	Class I	Class II	Class III
Tần suất cập nhật	Batch (ngày/tuần)	Gần thời gian thực	Thời gian thực
Độ phức tạp	Thấp	Trung bình	Cao
Chi phí triển khai	Thấp	Trung bình	Cao
Ứng dụng phù hợp	Báo cáo định kỳ	Dashboard quản lý	Hệ thống cảnh báo

KIẾN TRÚC CỦA KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP

Kiến trúc ODS bao gồm các thành phần chính:

1

Nguồn dữ liệu tác nghiệp

Các hệ thống ERP, CRM, POS và các ứng dụng nghiệp vụ khác

2

Lớp tích hợp dữ liệu

ETL processes để trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu

3

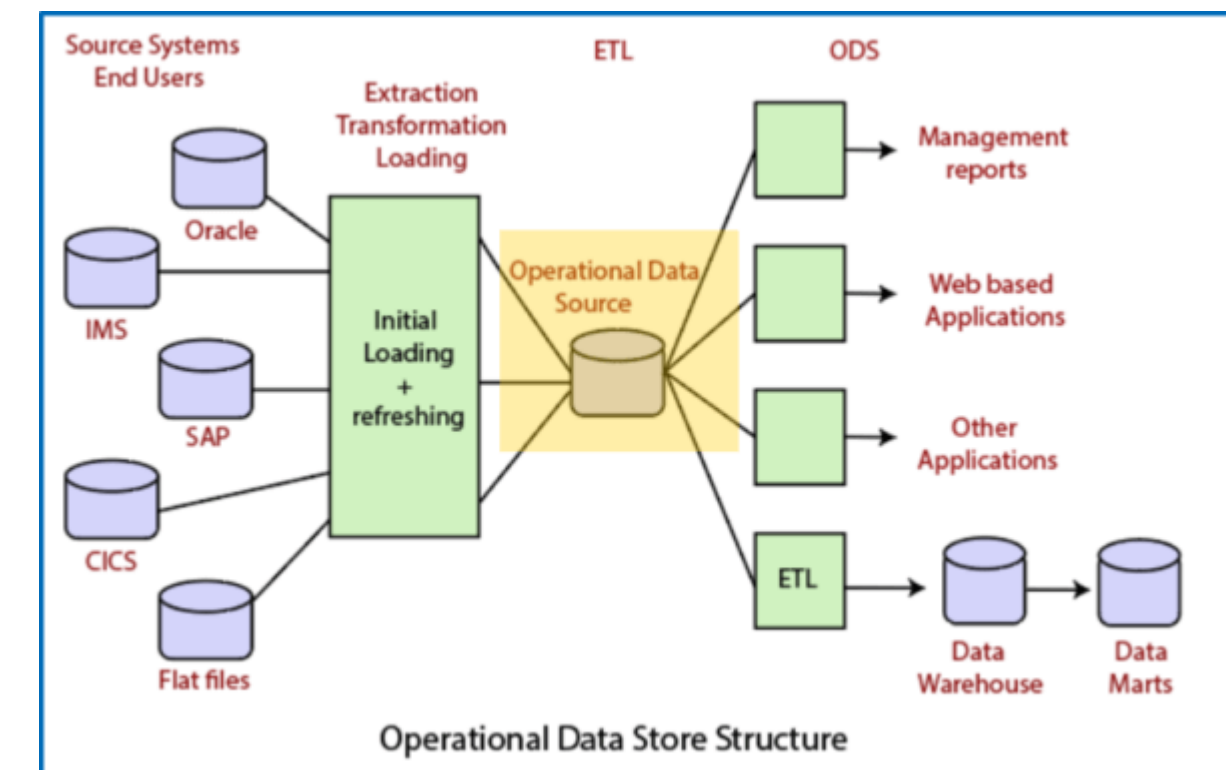
Kho lưu trữ ODS

Cơ sở dữ liệu tích hợp lưu trữ dữ liệu đã được xử lý

4

Lớp truy cập

Giao diện cho các ứng dụng báo cáo và phân tích



EXTRACTION, TRANSFORMATION AND LOADING (ETL)

ETL là quá trình cốt lõi trong việc xây dựng ODS, bao gồm ba giai đoạn chính:

Extraction (Trích xuất)

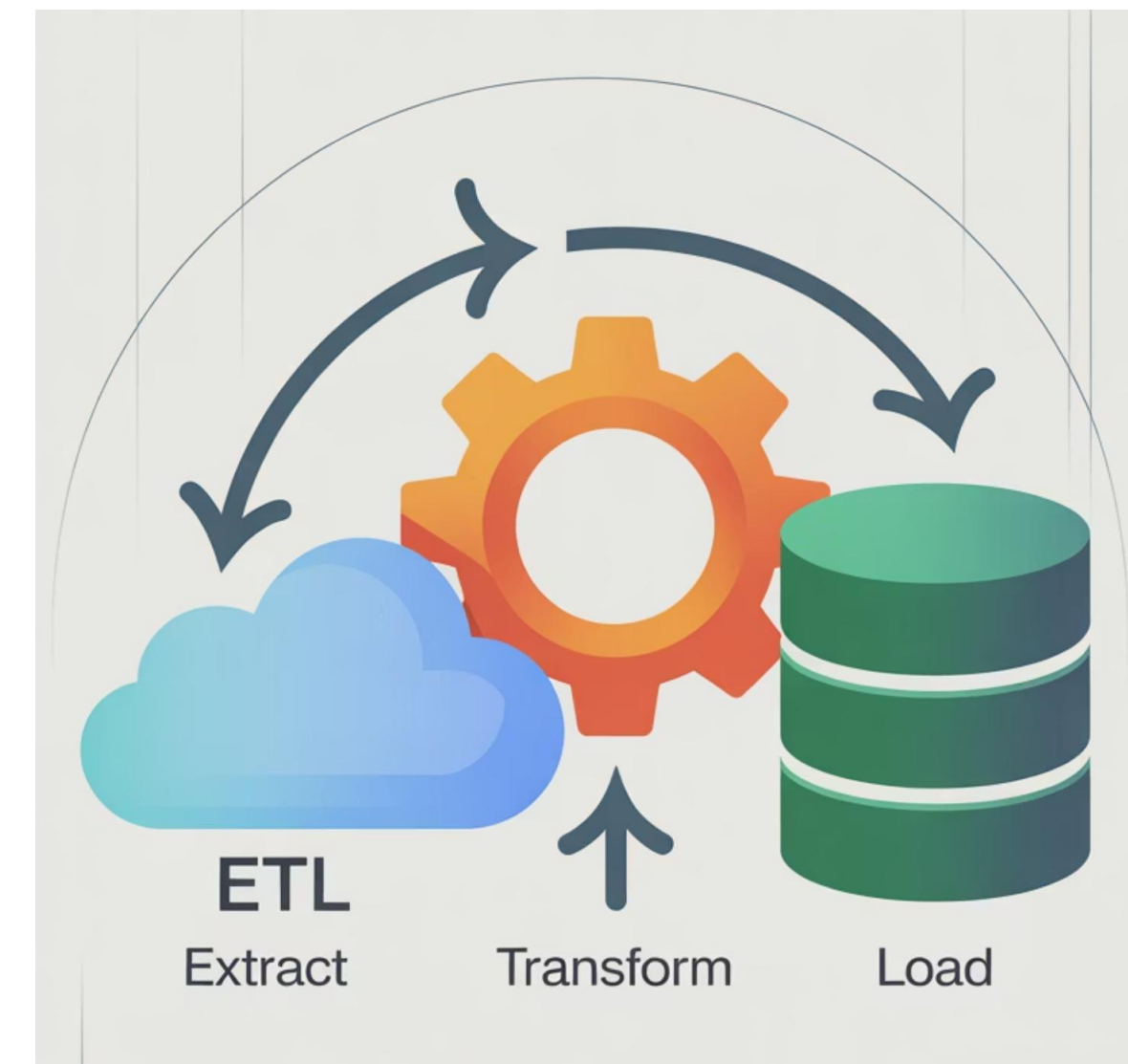
Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như databases, files, APIs. Cần xử lý các định dạng và giao thức khác nhau.

Transformation (Chuyển đổi)

Làm sạch, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu theo quy tắc nghiệp vụ. Bao gồm data validation, deduplication, và format conversion.

Loading (Tải dữ liệu)

Nạp dữ liệu đã xử lý vào ODS theo lịch trình định sẵn hoặc real-time, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.



QUY TRÌNH ETL CHI TIẾT

Data Profiling

Phân tích chất lượng và đặc điểm của dữ liệu nguồn để hiểu cấu trúc và xác định vấn đề tiềm ẩn

1

2

Data Extraction

Sử dụng various connectors để trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách hiệu quả

3

Data Cleansing

Xử lý dữ liệu missing, duplicate, và inconsistent để đảm bảo chất lượng cao cho ODS

4

Data Integration

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và giải quyết conflicts về schema và semantics

5

Data Loading

Nạp dữ liệu vào ODS với appropriate indexing và partitioning strategies

CÁC THÁCH THỨC TRONG QUY TRÌNH ETL

Data Quality Issues

Dữ liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc không nhất quán từ các nguồn khác nhau

- Missing values và null data
- Duplicate records
- Format inconsistencies

Performance Bottlenecks

Xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian giới hạn

- Network latency
- Database locks
- Resource constraints

Schema Evolution

Thay đổi cấu trúc dữ liệu nguồn ảnh hưởng đến ETL process

- New columns/tables
- Data type changes
- Business rule updates

ƯU ĐIỂM CỦA KHO DỮ LIỆU TÁC NGHIỆP

Tích hợp dữ liệu

Cung cấp single source of truth bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống tác nghiệp khác nhau

Hiệu suất cao

Tối ưu hóa cho các truy vấn phân tích phức tạp mà không ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất

Dữ liệu chất lượng

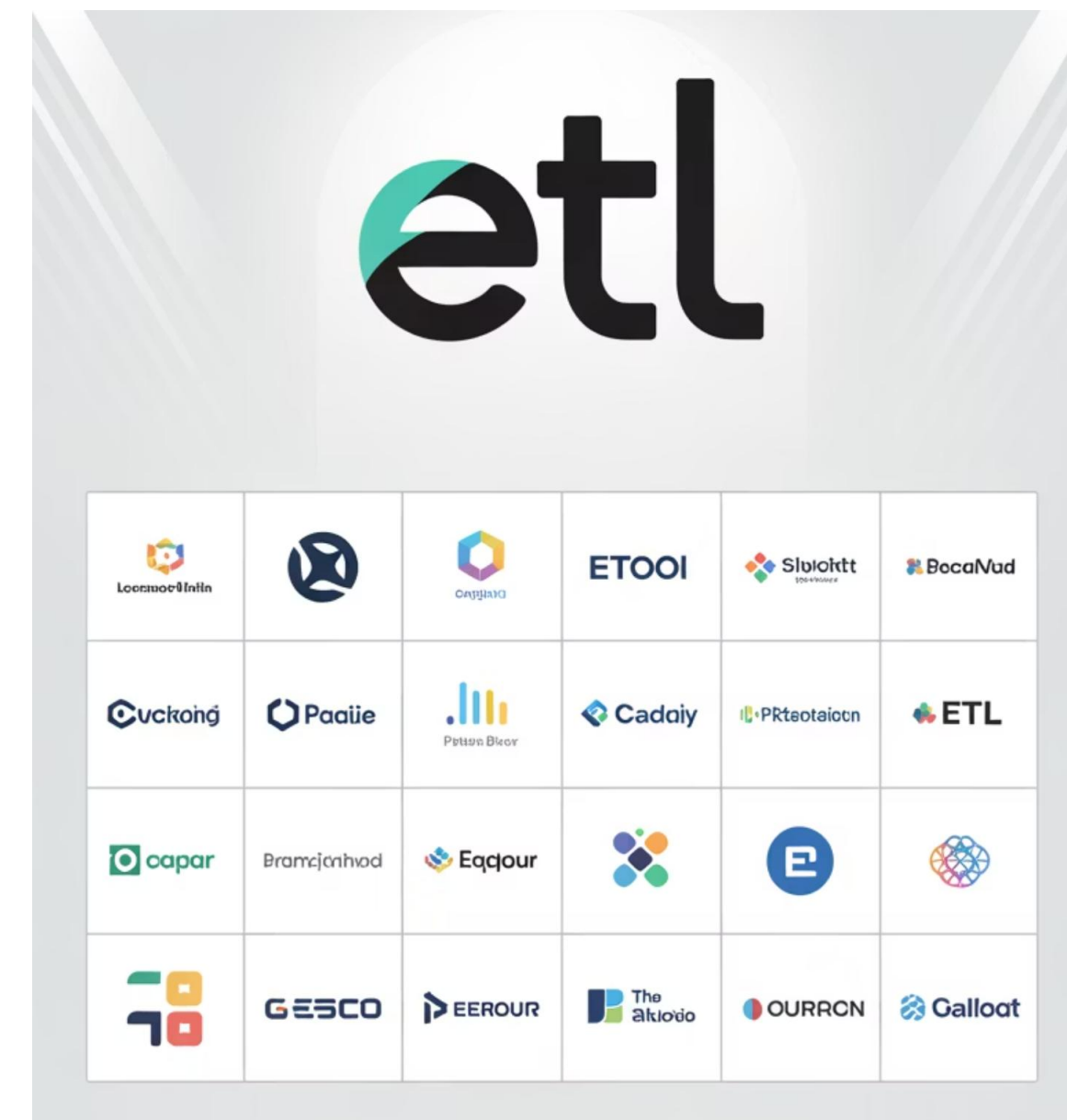
Áp dụng các quy tắc data quality để đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu

Hỗ trợ real-time

Cung cấp dữ liệu gần thời gian thực cho các quyết định tác nghiệp quan trọng

TRIỂN KHAI ETL VỚI CÔNG CỤ KHO DỮ LIỆU

- Việc lựa chọn công cụ ETL phù hợp là yếu tố then chốt trong thành công của dự án ODS. Các công cụ hiện đại cung cấp giao diện trực quan và khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ.



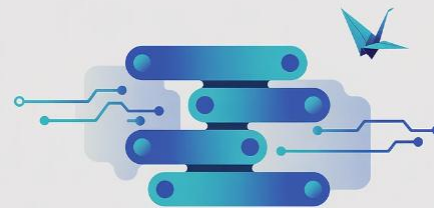
CÁC CÔNG CỤ ETL PHỔ BIẾN



Informatica PowerCenter

Enterprise ETL platform với khả năng xử lý dữ liệu lớn, metadata management mạnh mẽ và giao diện drag-and-drop thân thiện.

Microsoft SQL Server Integration Services



Microsoft SSIS

Tích hợp chặt chẽ với SQL Server ecosystem, cost-effective cho các tổ chức sử dụng Microsoft stack.



Talend

Open-source platform với community edition miễn phí, hỗ trợ big data và cloud integration.

1.3. GIỚI THIỆU VỀ KHO DỮ LIỆU (DATA WAREHOUSE)



ĐỊNH NGHĨA DATA WAREHOUSING

"A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management's decision-making process." - Bill Inmon

Kho dữ liệu là một **kho lưu trữ dữ liệu tập trung** được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các hoạt động phân tích và báo cáo. Khác với cơ sở dữ liệu tác nghiệp, DW được tối ưu hóa cho việc đọc dữ liệu và thực hiện các truy vấn phức tạp.

BỐN ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA DATA WAREHOUSE

Subject-Oriented

Tổ chức dữ liệu theo các chủ đề kinh doanh như Customer, Product, Sales thay vì theo ứng dụng

Integrated

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính nhất quán về naming conventions và data formats

Time-Variant

Lưu trữ dữ liệu lịch sử theo thời gian, cho phép phân tích xu hướng và so sánh các giai đoạn khác nhau

Non-Volatile

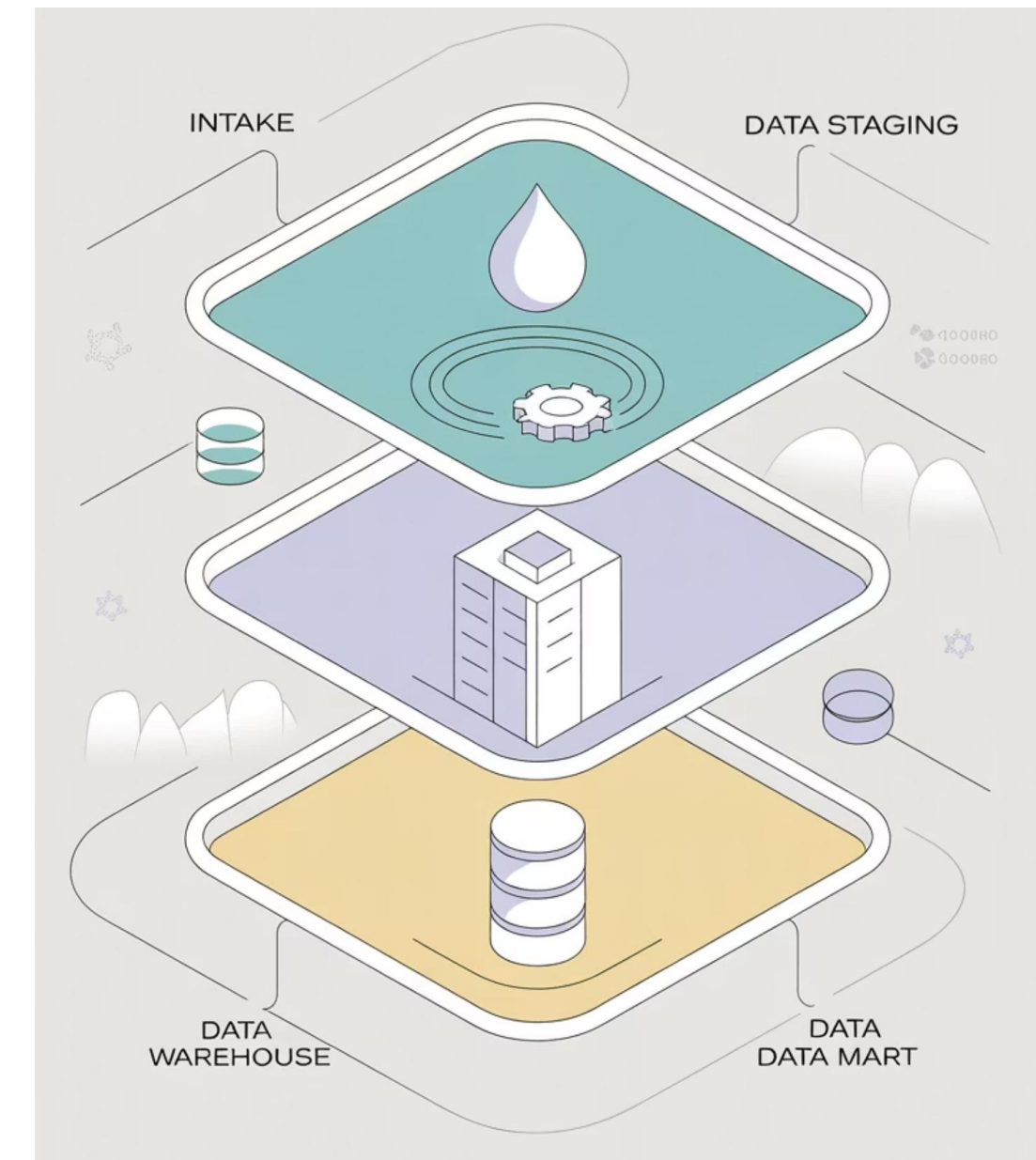
Dữ liệu một khi được load vào DW sẽ không bị thay đổi hay xóa, đảm bảo tính ổn định cho phân tích

SO SÁNH DATA WAREHOUSE VÀ OPERATIONAL DATABASE

Đặc điểm	Operational Database	Data Warehouse
Mục đích	Hỗ trợ hoạt động hàng ngày	Hỗ trợ phân tích và báo cáo
Thiết kế	Normalized (3NF)	Denormalized (Star/Snowflake)
Dữ liệu	Current state	Historical data
Truy vấn	Simple, frequent	Complex, ad-hoc
Users	Operational staff	Analysts, managers
Cập nhật	Real-time	Batch processing

KIẾN TRÚC CỦA DATA WAREHOUSE

Kiến trúc Data Warehouse thường được tổ chức thành nhiều tầng (layered architecture) để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và khả năng bảo trì. Mỗi tầng có chức năng riêng biệt trong việc xử lý và phục vụ dữ liệu.



KIẾN TRÚC BA TẦNG CỦA DATA WAREHOUSE

■ Bottom Tier - Data Sources

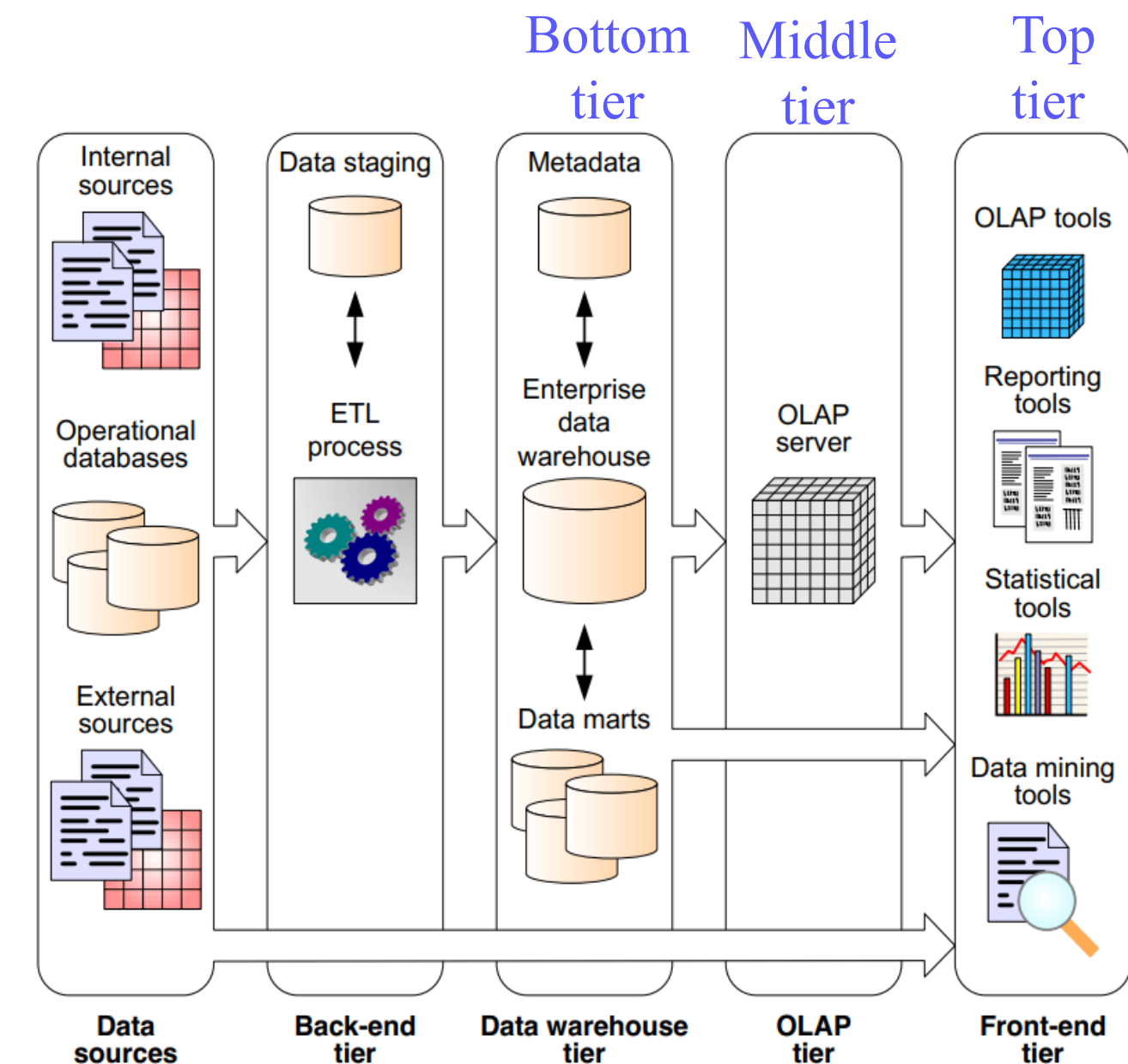
- Tầng dữ liệu nguồn bao gồm các operational databases, external data sources, flat files và real-time data streams

■ Middle Tier - Data Integration

- Tầng xử lý trung tâm với ETL processes, data staging area, metadata repository và data quality services

■ Top Tier – Presentation

- Tầng trình bày gồm OLAP servers, reporting tools, dashboards và các ứng dụng analytics cho end users



CÁC THÀNH PHẦN CHI TIẾT TRONG KIẾN TRÚC



Staging Area

Vùng tạm thời để lưu trữ dữ liệu trong quá trình ETL, cho phép data cleansing và transformation trước khi load vào DW



Data Marts

Các subset của warehouse tập trung vào specific business areas, được tối ưu cho particular user groups



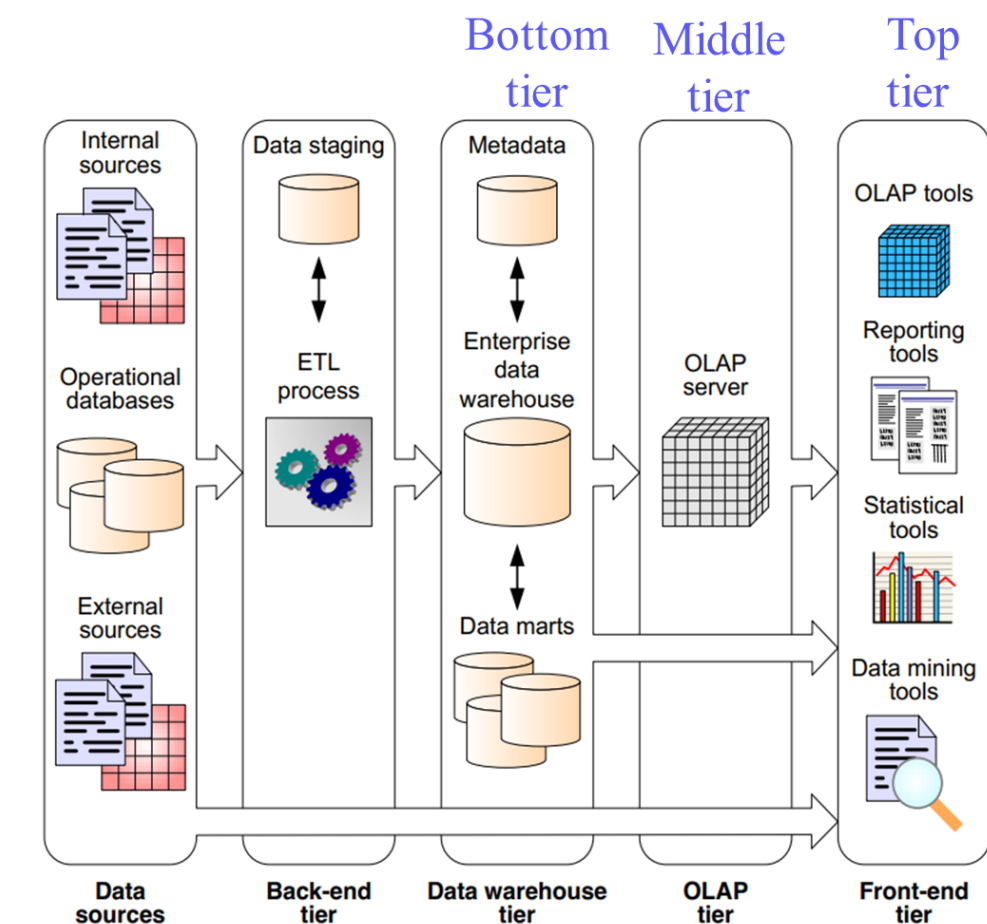
Core Warehouse

Kho lưu trữ chính chứa integrated, cleaned data được tổ chức theo dimensional model hoặc normalized structure



Metadata Repository

Lưu trữ thông tin về data definitions, business rules, ETL processes và data lineage



1.4. DATA MARTS



ĐỊNH NGHĨA DATA MARTS

"Data Mart là một tập con của Data Warehouse được thiết kế và tối ưu hóa cho nhu cầu phân tích cụ thể của một bộ phận, đơn vị kinh doanh hoặc nhóm người dùng cụ thể."

Data Marts có thể được xem như "**mini data warehouses**" tập trung vào lĩnh vực cụ thể như Sales, Marketing, Finance, hoặc HR... để cung cấp dữ liệu liên quan cho các chức năng kinh doanh cụ thể.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA DATA MARTS

1

Tập trung vào chủ đề cụ thể

Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cụ thể như phân tích bán hàng, hành vi khách hàng hoặc báo cáo tài chính

3

Hiệu suất được tối ưu hóa

Kích thước nhỏ hơn và phạm vi tập trung cho phép hiệu suất truy vấn nhanh hơn và bảo trì dễ dàng hơn

2

Quyền sở hữu của bộ phận

Thường được quản lý bởi các đơn vị kinh doanh cụ thể với quyền sở hữu và trách nhiệm rõ ràng.

4

Thiết kế thân thiện với người dùng

Được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng, dễ hiểu và điều hướng hơn cho người dùng doanh nghiệp

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA DATA MART

Cost Effectiveness

Chi phí thực hiện thấp hơn
Lợi tức đầu tư nhanh hơn

Faster Implementation

Chu kỳ phát triển ngắn hơn
Thời gian tạo ra giá trị nhanh hơn

Improved Performance

Tập dữ liệu nhỏ hơn
Truy vấn nhanh hơn và trải nghiệm tốt hơn

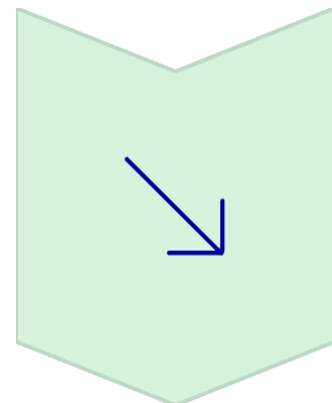
User Adoption

Dễ hiểu và dễ sử dụng hơn
Tỷ lệ chấp nhận cao hơn

SO SÁNH DATA MART VÀ DATA WAREHOUSE

Aspect	Data Warehouse	Data Mart
Phạm vi	Enterprise-wide	Department/Subject-specific
Size	Very large (TBs/PBs)	Smaller (GBs/TBs)
Cost	High investment	Lower cost
Implementation Time	Months to years	Weeks to months
Users	Enterprise-wide users	Specific user groups
Complexity	High complexity	Moderate complexity

CÁC LOẠI DATA MARTS



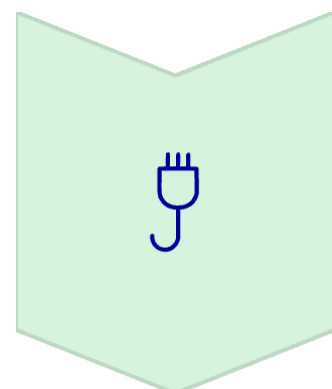
Dependent Data Marts

Được tạo từ kho dữ liệu trung tâm, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tích hợp trên toàn doanh nghiệp.



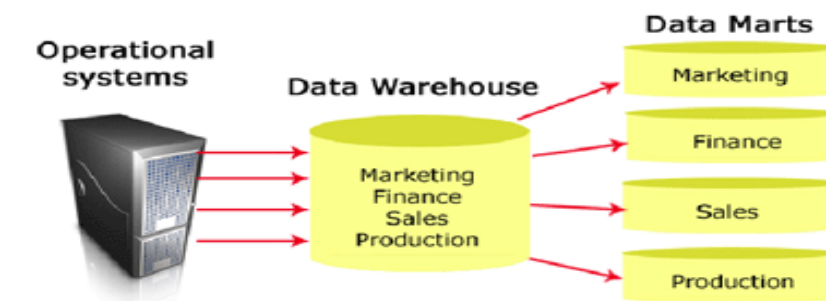
Independent Data Marts

Xây dựng trực tiếp từ nguồn hoạt động, cách tiếp cận độc lập cho các phòng ban cụ thể.



Hybrid Data Marts

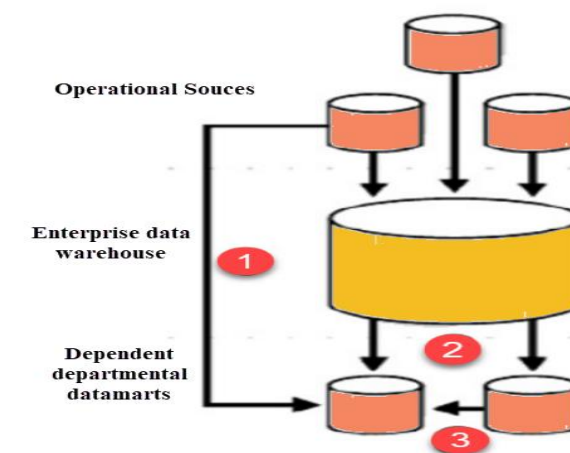
Cách tiếp cận kết hợp, kết hợp dữ liệu từ kho và nguồn hoạt động trực tiếp



Dependent Data Mart



Independent Data Mart



Hybrid Data Mart

CÁC LOẠI DATA MARTS

Dependent Data Marts

Ưu điểm:

- Tính nhất quán dữ liệu trên toàn doanh nghiệp
- Một phiên bản dữ liệu duy nhất đáng tin cậy
- Dễ dàng bảo trì
- Quản trị dữ liệu tốt hơn

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào DW development
- Thời gian thực hiện lâu hơn
- Đầu tư ban đầu cao hơn

Independent Data Marts

Ưu điểm:

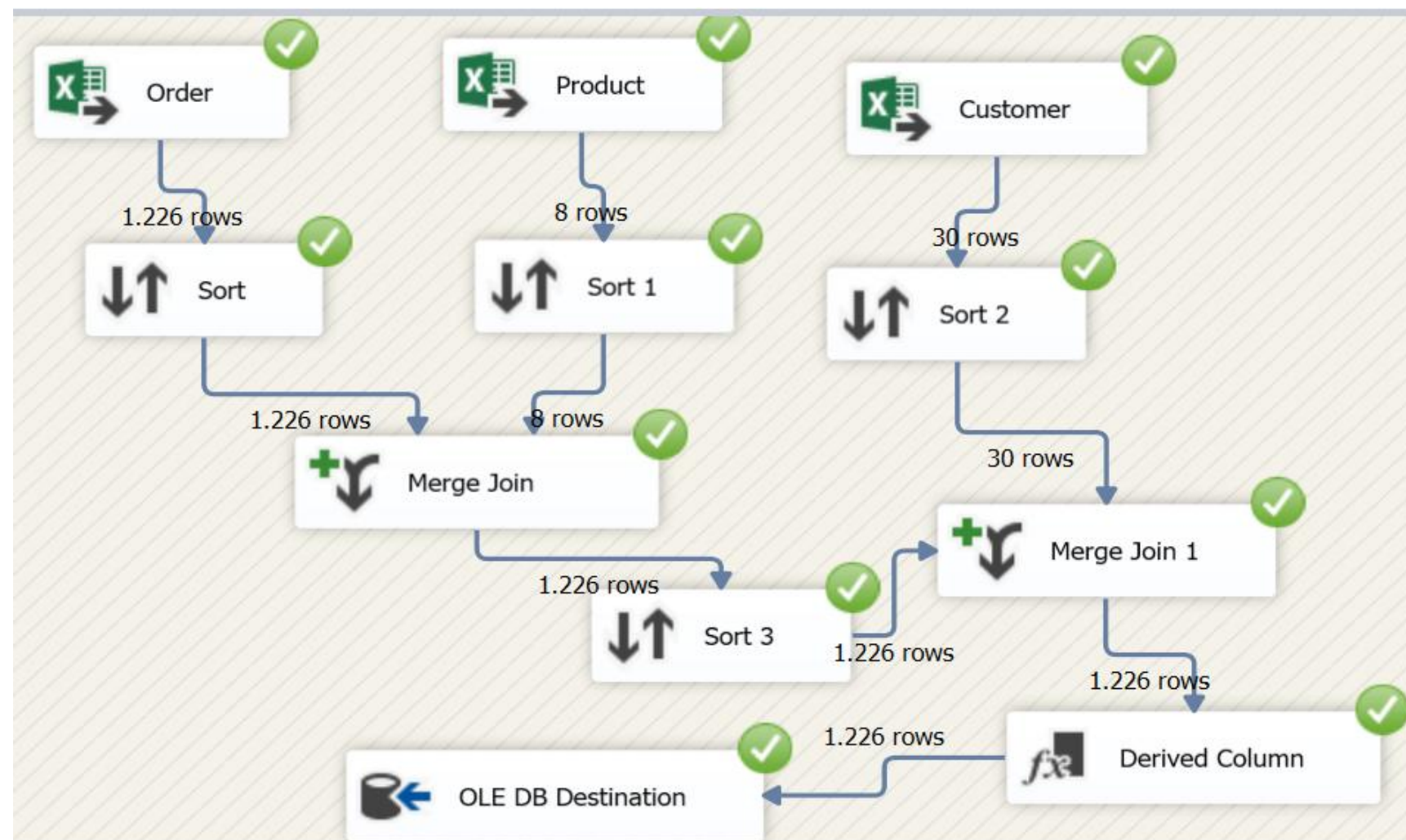
- Triển khai nhanh chóng
- Chi phí ban đầu thấp hơn
- Quyền tự chủ của bộ phận
- Tập trung vào các nhu cầu cụ thể

Nhược điểm:

- Rủi ro không nhất quán dữ liệu
- Trùng lặp các nỗ lực
- Thách thức tích hợp

THỰC HÀNH XÂY DỰNG ETL PROCESS

▪ Sử dụng công cụ SQL Server Integration Services



Có thể sử dụng: SQL Server, SSIS, sample databases (Northwind, AdventureWorks)